

Comenzado el	domingo, 17 de mayo de 2026, 21:16
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 17 de mayo de 2026, 21:29
Tiempo empleado	13 minutos 7 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la resolución del sistema $Ly=b$ por sustitución hacia adelante, se calcula primero:

- ☐ a. El elemento y_n .
- ☒ b. El elemento y_1 . ✓ La primera ecuación es de la forma $l_{11}y_1 = b_1$, lo que permite despejar y_1 directamente.

$$\begin{bmatrix} l_{11} & 0 \\ l_{21} & l_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

- ☐ c. El elemento b_1 .

La respuesta correcta es: El elemento y_1 .

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto a la descomposición LU, la matriz U se obtiene como resultado de llevar a cabo un proceso de **Califica** .

- ☐ a. Transposición de filas y columnas.
- ☒ b. Eliminación Gaussiana. ✓ La matriz U se obtiene, como resultado de llevar a cabo un proceso eliminación Gaussiana.
- ☐ c. Factorización matricial.

La respuesta correcta es: Eliminación Gaussiana.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En eliminación Gaussiana, a que hace referencia el pivote:

- ☐ a. El primer elemento nulo, de una fila que se utiliza para eliminar los elementos junto a él.
- ☒ b. El primer elemento no nulo, de una fila que se utiliza para eliminar los elementos debajo de él, en la misma columna.  El primer elemento **no** nulo de una fila es fundamental, para crear los ceros necesarios en la matriz y avanzar en la triangulación.
- ☐ c. Cualquier elemento de la fila superior, utilizado para ejecutar una eliminación por columnas.

La respuesta correcta es: El primer elemento no nulo, de una fila que se utiliza para eliminar los elementos debajo de él, en la misma columna.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la matriz aumentada $[A|b]$?:

- ☒ a. Las operaciones elementales afectan a todos los elementos, incluidos los de b .  Las operaciones de fila se aplican de forma coherente a toda la matriz aumentada $[A|b]$ para preservar el sistema equivalente.
- ☐ b. Las operaciones elementales afectan solo a los elementos de la Matriz A y se excluyen a los elementos de b .
- ☐ c. Las operaciones elementales afectan a todos los elementos, incluidos los de b , diferentes de cero.

La respuesta correcta es: Las operaciones elementales afectan a todos los elementos, incluidos los de b .

Califica 

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La matriz escalonada del sistema $\begin{cases} x - y = 1 \\ 3x + y = 11 \end{cases}$, es

- ☐ a. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 8 \end{pmatrix}$
- ☒ b. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ✓

$$\begin{aligned} (A|b) &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 11 \end{pmatrix} \xrightarrow{F2 \rightarrow F2 - 3F1} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{F2 \rightarrow \frac{F2}{4}} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- ☐ c. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

La respuesta correcta es: $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En eliminación Gaussiana, a que hace referencia el pivote:

- ☐ a. Cualquier elemento de la fila superior, utilizado para ejecutar una eliminación por columnas.
- ☐ b. El primer elemento nulo, de una fila que se utiliza para eliminar los elementos junto a él.
- ☒ c. El primer elemento no nulo, de una fila que se utiliza para eliminar los elementos debajo de él, en la misma columna. ✓ El primer elemento **no** nulo de una fila es fundamental, para crear los ceros necesarios en la matriz y avanzar en la triangulación.

La respuesta correcta es: El primer elemento no nulo, de una fila que se utiliza para eliminar los elementos debajo de él, en la misma columna.

Califica 🏆

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La matriz escalonada del sistema $\begin{cases} x - y = 0 \\ x + y = 6 \end{cases}$ es

- ☒ a. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ ✓
- $$(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow \frac{F_2}{2}} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$
- ☐ b. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}$
- ☐ c. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

La respuesta correcta es: $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una vez que se tiene la descomposición $A=LU$, ¿cómo se resuelve el sistema $Ax=b$?:

- ☐ a. Se multiplica L por U y se resuelve el sistema original aplicando eliminación Gaussiana.
- ☒ b. Se resuelven secuencialmente dos sistemas triangulares $Ly=b$ y $Ux=y$. ✓ El sistema original $Ax = b$ se convierte en $LUx = b$. Haciendo $Ux = y$, primero se resuelve $Ly = b$ para y (sustitución hacia adelante) y luego $Ux = y$ para x (sustitución hacia atrás).
- ☐ c. Se calcula la inversa de L y U para encontrar la inversa de A.

La respuesta correcta es: Se resuelven secuencialmente dos sistemas triangulares $Ly=b$ y luego $Ux=y$.

Califica 🏆

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué operaciones son válidas en eliminación gaussiana?:

- ☒ a. Sumar a una fila un múltiplo de otra. Las operaciones elementales permitidas son: intercambiar filas, multiplicar una fila por un no-cero, y sumar a una fila un múltiplo de otra.
- ☐ b. Elevar una fila al cuadrado.
- ☐ c. Multiplicar una fila por cero.

La respuesta correcta es: Sumar a una fila un múltiplo de otra.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La matriz escalonada del sistema $\begin{cases} -x + y = 0 \\ x + y = 6 \end{cases}$, es

- ☐ a. $\begin{pmatrix} -1 & 1|0 \\ 0 & 1|1 \end{pmatrix}$
- ☐ b. $\begin{pmatrix} -1 & -1|0 \\ 0 & 1|6 \end{pmatrix}$
- ☒ c. $\begin{pmatrix} -1 & 1|0 \\ 0 & 1|3 \end{pmatrix}$ ✓

$$(A|b) = \begin{pmatrix} -1 & 1|0 \\ 1 & 1|6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 + F_1} \begin{pmatrix} -1 & 1|0 \\ 0 & 2|6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow \frac{F_2}{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1|0 \\ 0 & 1|3 \end{pmatrix}$$

La respuesta correcta es: $\begin{pmatrix} -1 & 1|0 \\ 0 & 1|3 \end{pmatrix}$

Ir a...

Califica 🏆

< Actividad anterior

Actividad siguiente >